Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Análisis de Circuitos

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Análisis de Circuitos**
Código:	**600026**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería eléctrica**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Pedro Gil Jiménez Carlos Santos Pérez Juan Antonio Frías Chico José María Muñoz Ferreras
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de análisis de circuitos es una asignatura obligatoria, común a toda la rama industrial de las ingenierías, con especial relevancia en el plan de estudios del graduado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. Dentro del plan de estudios de la titulación se encuentra ubicada en el segundo cuatrimestre del primer curso.

Se puede definir como la materia que estructura los principios fundamentales de la física en su aplicación básica al análisis de los circuitos eléctricos. Sirve, a su vez, de puente a materias aplicadas de cursos posteriores, en el campo de la electrónica, la electricidad o la automática.

La asignatura promueve la comprensión de los conceptos eléctricos básicos, busca la capacitación para el análisis de problemas, conjugando metodologías sistemáticas con el planteamiento y discusión de alternativas. Asimismo, se plantean un conjunto de prácticas de laboratorio que permiten reforzar los aspectos teóricos fundamentales.

A pesar de ser una asignatura inicial de la titulación tiene una aplicación práctica directa importante, lo que permite trabajar con ejemplos que se producen en sistemas reales.

1b. COURSE SUMMARY

The subject “Circuit Analysis” is a mandatory course that is common to all industrial engineering-related studies especially for the “Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial” degree. Within the aforementioned studies, this subject is scheduled to be taught during the second semester of the first course.

The aim of this course is to introduce the student to the basic physical foundations and analysis techniques of electrical circuits. The fundamental concepts covered by this course are considered essential for a proper understanding of higher-level subjects to be studied in subsequent years within the areas of electrical, electronic, and automatic engineering.

It is the key purpose of this course to facilitate a deeper understanding of main concepts involved on electrical circuits, as well as to provide the students with the necessary tools and skills to successfully analyze and solve related problems both by applying systematic methodologies and by proposing and discussing alternative (i.e., non-systematic) approaches. This course is complemented with a number of laboratory (i.e., practical-oriented) sessions enabling the students to reinforce the fundamental concepts that are acquired during the theoretical sessions.

Note also that despite this course is situated within the first year of the studies, it has a strong practical character so that most of the concepts are supported through real system application examples.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el

campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CI4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Expresar la respuesta de tensión-corriente en los elementos pasivos (resistencias, bobinas y condensadores) y activos, en los circuitos eléctricos.

RA2. Explicar los conceptos de corriente alterna y de análisis del régimen permanente sinusoidal en el dominio complejo (fasores).

RA3. Aplicar los teoremas de linealidad, Thevenin y Norton y máxima transferencia de potencia en circuitos eléctricos.

RA4. Analizar sistemas trifásicos.

RA5. Analizar circuitos eléctricos en régimen transitorio, mediante la resolución de ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace.

RA6. Aprender el manejo de la instrumentación básica de medida de corriente y tensión en circuitos eléctricos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 1. Fundamentos de los circuitos eléctricos. Comportamiento temporal de los componentes. Generadores de tensión y corriente. Circuitos de continua.	14 horas (8 teóricas, 6 prácticas)
Tema 2. Circuitos en régimen permanente sinusoidal (RPS), generadores y elementos pasivos, potencia, análisis de circuitos en RPS, teoremas básicos del análisis de circuitos.	20 horas (10 teóricas, 10 prácticas)
Tema 3. Sistemas trifásicos, análisis de circuitos equilibrados y desequilibrados, potencia en sistemas trifásicos.	12 horas (6 teóricas, 6 prácticas)
Tema 4. Circuitos en régimen transitorio, comportamiento temporal y resolución en el dominio de Laplace.	12 horas (6 teóricas, 6 prácticas)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: Sesiones expositivas donde el profesor presenta y explica los aspectos teóricos de la asignatura, complementados por aplicaciones prácticas básicas y ejemplos reales. Se fomentará la participación de los alumnos desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, acceso a internet, bibliografía.
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en pequeños grupos del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de propuestas y resultados. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía.
Sesiones prácticas de laboratorio	Metodología: trabajo práctico en grupos de 3 personas máximo. Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesor, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, instrumentación y material de laboratorio.
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación continua consiste en la realización y superación de las prácticas de laboratorio, participación activa en las clases presenciales y en la realización de: i) preguntas teóricas y ejercicios prácticos en las clases presenciales, ii) dos pruebas parciales y iii) una prueba final. Las prácticas se realizarán a lo largo del cuatrimestre.

Aquellos alumnos que opten por la evaluación continua y sólo hagan la primera prueba de evaluación parcial tendrán la consideración de “No Presentado” en las actas de la convocatoria ordinaria.

Evaluación mediante examen final:

La evaluación final consistirá en la realización y superación de una prueba de evaluación final que permita evaluar y calificar todos los Resultados de Aprendizaje.

Independientemente del tipo de evaluación elegido por parte del alumno (continua o evaluación final) será condición necesaria para aprobar la asignatura la asistencia y superación de las prácticas obligatorias presenciales de Laboratorio. En la evaluación de las prácticas se valorará la asistencia, la destreza en el manejo de los equipos y la memoria de las prácticas. El valor adicional que constituye la verificación práctica de los conceptos teóricos se considera esencial en una asignatura como es Análisis de Circuitos.

Convocatoria extraordinaria

Aquellos alumnos que no superen la convocatoria ordinaria (siendo esta mediante evaluación continua o evaluación final) tendrán derecho a una Convocatoria Extraordinaria consistente en una prueba teórico-práctica escrita del valor completo de la asignatura.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Comprensión de los conceptos teóricos desarrollados.

CE2. Capacidad de análisis de problemas de circuitos eléctricos: comprensión del planteamiento, uso de los datos disponibles, propuesta de alternativas, resolución práctica e interpretación de resultados.

CE3. Capacidad de argumentación de las propias decisiones, capacidad expositiva tanto oral como escrita, grado y calidad de la participación, tanto individual como en su integración en el grupo, en las sesiones presenciales teóricas y prácticas y en las tutorías.

CE4. Comprensión teórica en el desarrollo de las prácticas de laboratorio, interpretación de resultados

CE5. Interés y cuidado en el manejo de la instrumentación en el trabajo en laboratorio.

CE6. Continuidad y evolución del trabajo del alumno a lo largo del curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación continua tratará de medir la consecución de las competencias expuestas. Para ello, se usarán las herramientas de evaluación siguientes:

- Seguimiento de la asistencia y participación (de calidad) en las clases teóricas y prácticas (SAP). Consiste en la entrega de ejercicios propuestos en clase, que son resueltos por los estudiantes en

sus horas de estudio, y en la resolución y entrega de ejercicios conceptuales y respuesta a preguntas teóricas durante las clases presenciales.
- Evaluación y seguimiento de las prácticas de laboratorio (PL).
- Evaluación de la integración de conocimientos en dos pruebas de evaluación parcial (PEI).
- Prueba final de integración de conceptos consistente en la resolución de una serie de problemas en un tiempo determinado (PEF).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-4, TR9, TRU1-5, CI4	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	CE1, CE2, CE3, CE6	SAP	10%
TR2-4, TR9, TRU1-5, CI4	RA1	CE1, CE2, CE3	PEI1	20%
TR2-4, TR9, TRU1-5, CI4	RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE6	PEI2	20%
TR2-4, TR9, TRU1-5, CI4	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PL	10%
TR2-4, TR9, TRU1-5, CI4	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	CE1, CE2, CE3, CE6	PEF	40%

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-4, TR9, TRU1-5, CI4	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PL	10%
TR2-4, TR9, TRU1-5, CI4	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	CE1, CE2, CE3, CE6	PEF	90%

Convocatoria extraordinaria

Aquellos alumnos que no superen la convocatoria ordinaria (siendo esta mediante evaluación continua o evaluación final) tendrán derecho a una Convocatoria Extraordinaria consistente en una prueba teórico-práctica escrita del valor completo de la asignatura.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- López-Ferreras, F., Maldonado-Bascón, S., Rosa-Zurera, M. "Análisis de Circuitos Lineales", Editorial Rama.
- Gómez Expósito, A., Martínez Ramos JL., Rosendo Macías JA., Romero Ramos E., Riquelme Santos JM. "Fundamentos de Teoría de Circuitos". Thomson Editores Spain, Paraninfo SA, 2007.
- Valentín Parra Prieto: "Electrotecnia I y II". Ed. UNED.
- Enrique Ras, "Teoría de circuitos". Ed. Marcombo.
- Enrique Ras, “Redes eléctricas y multipolos". Ed. Marcombo.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.